

Fundamentos de la programación

Laboratorio. Hoja 3

1. Implementar una clase `Complejo` para representar y operar con números complejos. Debe tener dos atributos privados `re`, `im` para las partes real e imaginaria, una constructora sin argumentos (que inicializa a 0 ambos atributos) y otra que reciba la parte real e imaginaria. Pueden *sobrecargarse* los operadores habituales para implementar las operaciones de suma, resta, Por ejemplo, para la suma, sobrecargamos el operador `+` del siguiente modo:

```
public static Complex operator +(Complex num1, Complex num2) { ...
```

De este modo para sumar dos complejos `c1` y `c2` basta con escribir `c1 + c2`. Las operaciones susceptibles de producir error deben lanzar el mensaje de error adecuado. Implementaremos un pequeño `Main` para probar el funcionamiento de la clase.

2. Implementar la clase de los polinomios reutilizando la implementación vista en clase. La clase contendrá como atributos privados un array de monomios ordenados y un índice de ocupación de dicho array.
3. Implementar una clase para representar matrices bidimensionales de enteros y sus operaciones habituales. La clase debe incorporar al menos los siguientes métodos:
 - Constructora: recibe las dimensiones N y M de la matriz y crea la estructura correspondiente.
 - Inicializa: recibe un array lineal con $N * M$ elementos (siendo N y M las dimensiones de la matriz) y rellena por filas las componentes con estos datos.
 - Suma y multiplicación.
 - Lectura y escritura de archivo.
 - Método que determina si hay algún cero en la matriz.
 - Calcula la media de las componentes de la matriz.
 - Métodos para calcular la inversa y la traspuesta.
 - Método para devolver las suma por filas y otro para devolver la suma por columnas.